

**Instrucciones:** La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté completo y que sus datos sean correctos. No desengrape su exámen ni añada otras grapas o su examen será anulado. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

En cada uno de los literales de las preguntas 1, 3 y 4, debe presentar detalladamente el procedimiento para llegar a la solución. **NOTA:** Respuestas sin procedimiento no se tendrán en cuenta.

1. (15pt) Considere el Sistema de ecuaciones lineales

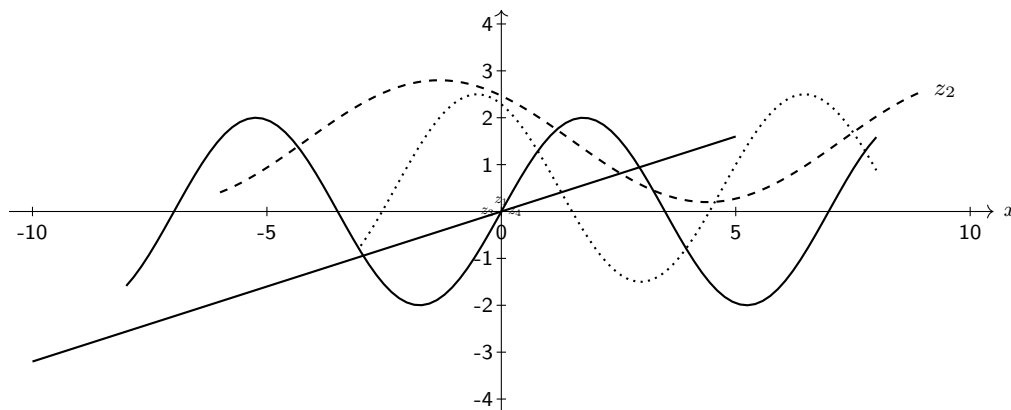
$$\frac{dX}{dt} = X'(t) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix} X \quad (1)$$

Se sabe que los valores propios y correspondientes vectores propios asociados son

$$\lambda_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i, \quad K_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Encuentre la solución general del Sistema (1) en  $(-\infty, \infty)$ .

**2. (30pt)** En esta pregunta se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento. Considere las funciones  $z_1, z_2, z_3, z_4$ , definidas en  $\mathbb{R}$ , cuyas porciones de gráficas se ilustran.



1. [5pt] Si  $\mathcal{L}\{z_i\} = 2\frac{1}{1+s^2}$  entonces  $i = \dots\dots\dots$
2. [5pt] Si  $\mathcal{L}\{z_k\} = \frac{1}{s-1}$  entonces  $k = \dots\dots\dots$
3. [5pt] Si  $\mathcal{L}\{(t-1)^3U(t-1)\} = -z_i\frac{3!}{s^4}$  entonces  $i = \dots\dots\dots$
4. [5pt] Si  $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2!}{(s+1)^3}\right\} = -z_jt^2$  entonces  $j = \dots\dots\dots$
5. [5pt] Si  $\mathcal{L}\{z_i * z_j\} = 2\frac{s}{1+s^2}\frac{1}{s-1}$  entonces  $i = \dots\dots\dots, j = \dots\dots\dots$
6. [5pt] Si  $\mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{s^2-1}\right\} = z_k * z_\ell$  entonces  $k = \dots\dots\dots, \ell = \dots\dots\dots$

3.

(a) **[20pt]** Resuelva el siguiente PVI

$$y'(t) = 1 - t - \int_0^t y(\tau) d\tau, \quad y(0) = 0.$$

(b) **[10pt]** Sabiendo que  $f$  es una función continua en  $[0, \infty)$ , de orden exponencial y que  $t * f(t) = t^2 + t^3$ , encuentre  $f(t)$ .

4.

- (a) **[15pt]** Sea  $f(t)$  una función continua para todo  $t \geq 0$  y suponga  $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$  existe para  $s > 0$ . Demuestre que si  $c$  es una constante positiva, entonces

$$\mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c} F\left(\frac{s}{c}\right), \quad s > 0.$$

- (b) **[10pt]** Establezca si las funciones

$$X(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ t^2 \\ 2t \end{pmatrix}, \quad Y(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ 0 \\ t \end{pmatrix},$$

son o no son linealmente independientes en  $(-\infty, +\infty)$ .